

Analisi Matematica I

Correzione Secondo Esonero

1. L'intuizione è che una funzione concava (cioè con derivata seconda negativa) ha l'aspetto di $-x^2 + 1$ e quindi è positiva. Una dimostrazione rigorosa si può dare in molti modi, forse il più semplice è il seguente:

Poichè la funzione è continua ammette massimo e minimo. Assumiamo, per assurdo, che il minimo sia negativo. In tale caso si deve trovare nell'interno dell'intervallo (perchè la funzione vale zero ai bordi) e quindi la derivata deve essere nulla. Sia $c \in (0, 1)$ tale minimo, poichè $f'' \leq 0$, la derivata è una funzione monotona decrescente e quindi $f'(x) \leq 0$ per ogni $x \in [c, 1]$. Ma questo significa che la funzione stessa è monotona decrescente in tale intervallo e dunque $f(c) \geq f(1) = 0$ contrariamente all'ipotesi. Dunque il minimo, e quindi la funzione, deve essere non negativa.

2. Ovviamente l'unico punto dubbio è zero. Calcoliamo il rapporto incrementale in zero:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{-1} e^{-h^{-2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{x^2}} = 0,$$

poichè l'esponenziale è incomparabilmente più grande di una potenza come è stato ampiamente discusso. Dunque la funzione è ovunque derivabile, negli altri punti la derivata è

$$f'(x) = 2x^{-3} e^{-x^{-2}}$$

dunque zero è un minimo, inoltre la funzione tende a uno all'infinito. Questo basta abbondantemente per tracciare il grafico.

3. Anche questo si può fare in vari modi, il più semplice che mi viene in mente è il seguente:

Applicando la formula di Taylor al secondo ordine si ha

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(c)x^2 = \frac{(1-c)e^{-c}}{2}x^2,$$

per un qualche c compreso tra zero e x . Dunque, per $x \in (-1, 1]$

$$|f(x)| = \frac{|1-c|e^{-c}}{2}x^2 \leq ex^2.$$

4. Questo è semplicemente un esercizio nella comprensione della notazione e sul principio di induzione.

Prima di tutto $f^0(x) = x$ per ogni funzione f , per definizione; $f^1(x) = f(x)$; $f^2(x) = f(f(x))$; $f^3(x) = f(f(f(x)))$ e così via. Tale notazione è da non confondersi con $f^{(n)}$ che significa la derivata n -esima (le parentesi non si mettono per sport ma, appunto, per non confondere le due cose che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra). Si noti inoltre che se $x > -1$ allora $f(x) > -1$ e dunque anche $f^n(x) > -1$. Detto questo la relazione per $n = 0$ si legge

$$x + \ln(1 + f(x)) = x + \ln(e^{-x}(1 + x)) = \ln(1 + x).$$

Dunque la formula è verificata per $n = 0$. Supponiamola vera per n , allora

$$\ln(1 + x) = \sum_{k=0}^n f^k(x) + \ln(1 + f^{n+1}(x))$$

inoltre, ponendo $y = f^{n+1}(x)$ e usando la formula per $n = 0$ si ha

$$\begin{aligned} \ln(1 + f^{n+1}(x)) &= \ln(1 + y) = y + \ln(1 + f(y)) \\ &= f^{n+1}(x) + \ln(1 + f(f^{n+1}(x))) \\ &= f^{n+1}(x) + \ln(1 + f^{n+2}(x)). \end{aligned}$$

Sostituendola nella formula precedente si vede che la relazione è verificata anche per $n + 1$ e questo conclude l'induzione.

5. Questa è una funzione composta di funzione composta.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \arcsin(\sqrt{1-x^2}) &= \frac{1}{\sqrt{1 - [\sqrt{1-x^2}]^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) \\ &= -\frac{x}{\sqrt{x^2}\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{|x|\sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$

Dunque il risultato è $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ per $x > 0$ e $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ per $x < 0$, chiaramente la funzione non è derivabile per $x = 0$.